UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS UDEDOC DIRECCION DE DOCENCIA

PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR	
1.1. Nombre de la actividad curricular	Bases de Datos
1.2. Código de la actividad curricular	FDICI09
1.3. Unidad académica	Departamento Ciencias de la Ingeniería
1.4. Carrera / Programa	Ingeniería Civil en Informática
1.5. Créditos SCT-Chile	6
1.6. Horas cronológicas de dedicación del estudiante	a. Trabajo Presencial (TP o DD): 6 b. Trabajo autónomo (TA) : 4
1.7. Código de área de conocimiento.	Tecnología
1.8. Tipo de actividad curricular	Obligatoria Formación disciplinar-profesional
1.9 Pre-requisitos	Modelamiento y Paradigmas de Programación
1.10. Requisitos de asistencia	75%

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR
La actividad curricular “Bases de datos”, contribuye al perfil de egreso por medio de las competencias de Aplicaciones Informáticas y Proyectos Informáticos, donde el estudiantado desarrollará la capacidad de implementar una base de datos relacional normalizada, que sea segura y confiable, respetando las distintas restricciones de integridad, que permita un procesamiento concurrente por medio de programación en lenguaje SQL, y que además sea ágil al momento de procesar consultas que permitan generar información útil para la toma de decisiones.

3. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD CURRICULAR	
3.1. Competencias de Formación Integral (CFI)	
Competencias	**Nivel**
Aprender a Aprender **CFI3:** Gestionar el propio aprendizaje, de forma individual y colaborativa, activando estrategias cognitivas, metacognitivas y socioafectivas que contribuyan a vivenciar favorablemente los procesos académicos y de la vida profesional.	**Nivel 2:** Aplica variadas estrategias de aprendizaje, con autonomía progresiva para resolver situaciones en diversos contextos, tanto de forma individual como colaborativa, mostrando una actitud positiva hacia el aprendizaje y valorando el proceso y resultado obtenido.

Comunicación **CFI4:** Comunicar pensamientos, saberes y sentimientos, adecuándose a diversos contextos comunicativos, utilizando e interpretando el lenguaje oral, escrito y corporal, y gestionando el conocimiento e interacción comunicativa a través de las tecnologías de la información y comunicación para desenvolverse en la vida académica y profesional.	**Nivel 2:** Produce textos orales y escritos de extensión media de contenido estructurado y con apoyos gráficos, aplicando estrategias pertinentes para ello y utilizando herramientas lingüísticas y tecnológicas para lograr los objetivos comunicativos.
3.2. Competencias Específicas (CE)	
Competencias	**Nivel**
Aplicaciones Informáticas **CE1:** Desarrollar aplicaciones informáticas para satisfacer necesidades del entorno.	**Nivel 2:** Elabora, de forma guiada, aplicaciones informáticas mediante la codificación de algoritmos y su respectiva documentación.
Proyectos Informáticos **CE2:** Gestionar proyectos Informáticos considerando variables económicas, técnicas y del entorno para responder eficientemente a los requerimientos del medio.	**Nivel 1:** Comprende la relevancia de la gestión de los datos en los sistemas informáticos.

4. NIVELES FORMATIVOS CDIO QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD CURRICULAR		
4.1. Niveles Formativos CDIO		
Nivel Formativo	**Resultado de Aprendizaje**	**Nivel DHC**
Nivel 2 (Personal)	2.1 Razonamiento analítico y resolución de problemas	E
Nivel 3 (Interpersonal)	3.1 Trabajo en Equipo	E
Nivel 4 (CDIO)	4.4 Diseñar 4.5 Implementar 4.6 Operar	E E E

Niveles de desarrollo de las habilidades cognitivas: I (Introduce), E (Enseña) y A (Aplica / Usa).

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)	
Resultados de Aprendizaje (RA)	**Saberes**

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
UDEDOC
DIRECCION DE DOCENCIA

RA1: Construye un modelo de base de datos relacional normalizado, identificando restricciones de integridad y de usuarios/as, para almacenar datos que apoyen a la toma de decisiones.	**Conceptual** - Normalización de esquemas - Lenguaje de Definición de Datos - Diseño Físico de base de datos - Restricciones de Integridad **Procedimental** - Construye un modelo de datos eficiente que satisface sus restricciones de integridad en un motor de Base de Datos relacional. **Actitudinal** - Comunica de forma adecuada las características de la base de datos implementada que satisface los requerimientos indicados. - Trabaja de manera cooperativa, respetando la opinión de sus pares, sin importar la identidad de cada persona y evitando todo tipo de discriminación.
RA2: Elabora consultas eficientes en un motor de bases de datos que satisfagan los distintos requerimientos de los usuarios/as involucrados en la toma de decisiones.	**Conceptual** - Álgebra relacional - Cálculo relacional - Lenguaje de consultas SQL **Procedimental** - Elabora consultas eficientes para obtener respuesta desde un motor de bases de datos relacional. **Actitudinal** - Emplea de forma pertinente el lenguaje técnico para comunicar de forma escrita el funcionamiento de las consultas en SQL y la obtención de respuestas desde la base de datos construida. - Identifica mejoras a las consultas generadas por sus pares, tal que permitan optimizar el tiempo de ejecución y la calidad de las respuestas desde la Base de Datos, planteando de forma ética y respetuosa los cambios a realizar.
RA3: Aplica los conceptos de control de transacciones y concurrencia en la programación de Bases de Datos para el desarrollo de aplicaciones que	**Conceptual** - Transacciones y Concurrencia - Programación SQL - Triggers **Procedimental**

requieran generar información útil para la toma de decisiones.	- Establece una programación de base de datos que permitan automatizar procesos de almacenamiento y consulta de información. **Actitudinal** - Se esfuerza en comprender el manejo de las transacciones y concurrencia de información desde y hacia la base de datos, de tal manera de comunicar adecuadamente los resultados obtenidos. - Trabaja de manera cooperativa, respetando la opinión de sus pares, sin importar la identidad de cada persona y evitando todo tipo de discriminación.

6. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE		
Resultados de Aprendizaje	**Estrategia de Enseñanza-Aprendizaje**	**Estrategia Evaluativa**
RA1: (40%) Construye un modelo de base de datos relacional normalizado, identificando restricciones de integridad y de usuarios, para almacenar datos que apoyen a la toma de decisiones.	- Clase expositiva. - Resolución de Problemas. - Aula Invertida. - Discusión y trabajo en equipos cooperativos - Aprendizaje basado en proyectos (parte 1).	**Proceso (60%):** - Control de Normalización (50%) - Control de LDD (50%) **Producto (40%):** Proyecto Integrador Grupal (Etapa 1) Lenguaje de Definición de Datos.
RA2: (30%) Elabora consultas eficientes en un motor de bases de datos que satisfagan los distintos requerimientos de los usuarios involucrados en la toma de decisiones.	- Resolución de Problemas. - Aula Invertida. - Discusión y trabajo en equipos cooperativos - Aprendizaje basado en proyectos (parte 2).	**Proceso (60%):** - Control de Álgebra y Cálculo Relacional (40%) - Control de LMD (60%) **Producto (40%):** Proyecto Integrador Grupal (Etapa 2) Lenguaje de Manipulación de Datos.
RA3: (30%) Aplica los conceptos de control de transacciones y concurrencia en la programación de Bases de Datos para el desarrollo de aplicaciones que requieran generar información útil para la toma de decisiones.	- Clase expositiva. - Resolución de Problemas. - Aula Invertida. - Discusión y trabajo en equipos cooperativos - Aprendizaje basado en proyectos (parte 3).	**Proceso (60%):** - Control de Transacciones (40%) - Control de Programación SQL (60%) **Producto (40%):** Proyecto Integrador Grupal (Etapa 3) Generación de aplicación que procese datos.

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
UDEDOC
DIRECCION DE DOCENCIA

7. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
7.1. Bibliográficos básicos
• Silberschatz A., Korth, F., and Sudarshan, S., (2014). *Fundamentos de bases de datos*, 6ta. Ed., España, McGraw-Hill • Ramakrishnan R. and Gehrke j., (2012). *Sistemas de gestión de bases de datos*, 3ra. Ed., España, S.A. McGraw-Hill. • García-Molina, H., Ullman J. and Widom, J. (2008). Database Systems - The Complete Book second edition. New Jersey, Prentice Hall.
7.2. Bibliográficos complementarios
• Capacho J., Nieto W. (2017), Diseño de Bases de Datos, Colombia, Universidad del Norte. • Connolly T. & Begg C. (2005), Sistemas de bases de datos: un enfoque práctico para diseño, implementación y gestión, España, Pearson Educación. • Garcia H., Ullman J., Widom J. (2008), Database Systems: The Complete book, 2nd. Ed., Estados Unidos, Pearson. • Elmasri R. & Shamkant N. (2007), Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos, 5ta. Ed., España, Pearson Educación.
7.3. Informáticos
PostgreSQL, editores de código.
7.4. Otros recursos
Proyector, Pizarra, Guías, Ulagos Virtual.